

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО
Мегафакультет трансляционных информационных технологий

Факультет информационных технологий и программирования

Лабораторная работа 5

По дисциплине «Телекоммуникационные системы и технологии»

Выполнили студенты группы №М3304

Орлов Владимир Дмитриевич

Квачук Сергей Алексеевич

Проверил

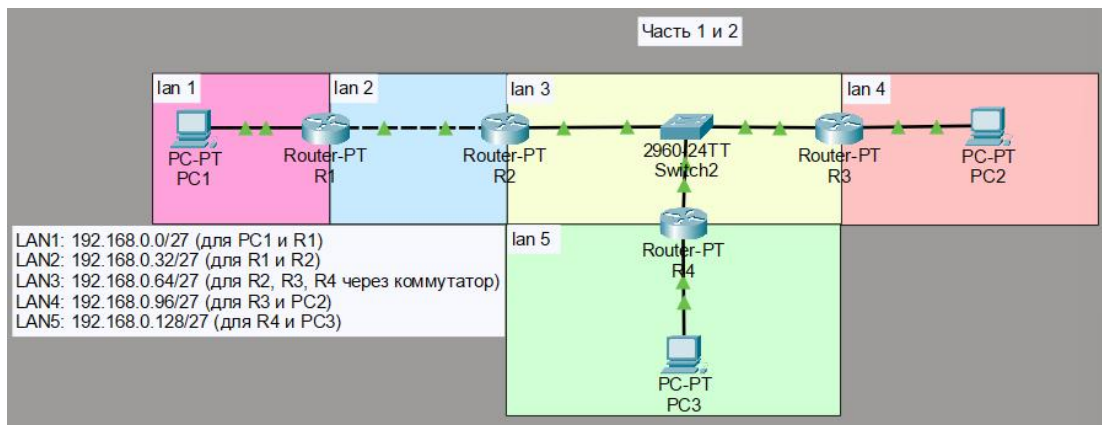
Иванов Василий Всеволодович



УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Санкт-Петербург

2025



На маршрутизаторе R1:

```
configure terminal
ip route 192.168.0.64 255.255.255.224 192.168.0.34
ip route 192.168.0.96 255.255.255.224 192.168.0.34
ip route 192.168.0.128 255.255.255.224 192.168.0.34
exit
copy running-config startup-config
```

На маршрутизаторе R2:

```
configure terminal
ip route 192.168.0.0 255.255.255.224 192.168.0.33
ip route 192.168.0.96 255.255.255.224 192.168.0.66
ip route 192.168.0.128 255.255.255.224 192.168.0.67
exit
copy running-config startup-config
```

На маршрутизаторе R3:

```
configure terminal
ip route 192.168.0.0 255.255.255.224 192.168.0.65
ip route 192.168.0.32 255.255.255.224 192.168.0.65
ip route 192.168.0.128 255.255.255.224 192.168.0.65
exit
copy running-config startup-config
```

На маршрутизаторе R4:

```
configure terminal
ip route 192.168.0.0 255.255.255.224 192.168.0.65
ip route 192.168.0.32 255.255.255.224 192.168.0.65
ip route 192.168.0.96 255.255.255.224 192.168.0.65
exit
copy running-config startup-config
```

Часть 3.

Маршрутизатор R1:

```
configure terminal
router rip
version 2
no auto-summary
network 192.168.1.0
passive-interface gigabitEthernet 0/0
exit
```

Маршрутизатор R2:

```
configure terminal
router rip
version 2
no auto-summary
network 192.168.1.0
exit
```

Маршрутизатор R3:

```
configure terminal
router rip
version 2
no auto-summary
network 192.168.1.0
passive-interface gigabitEthernet 1/0
exit
```

Маршрутизатор R4:

```
configure terminal
router rip
version 2
no auto-summary
network 192.168.1.0
passive-interface gigabitEthernet 1/0
exit
```

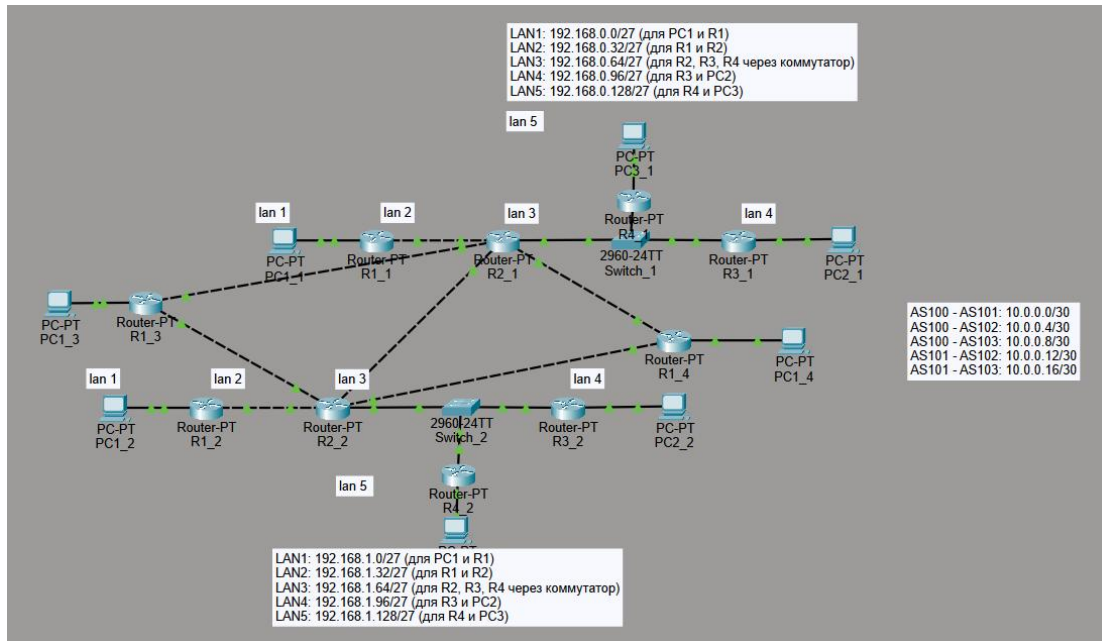
На каждом маршрутизаторе включение отладочных сообщений:

```
debug ip rip
terminal monitor
```

Таблица маршрутизации в R3

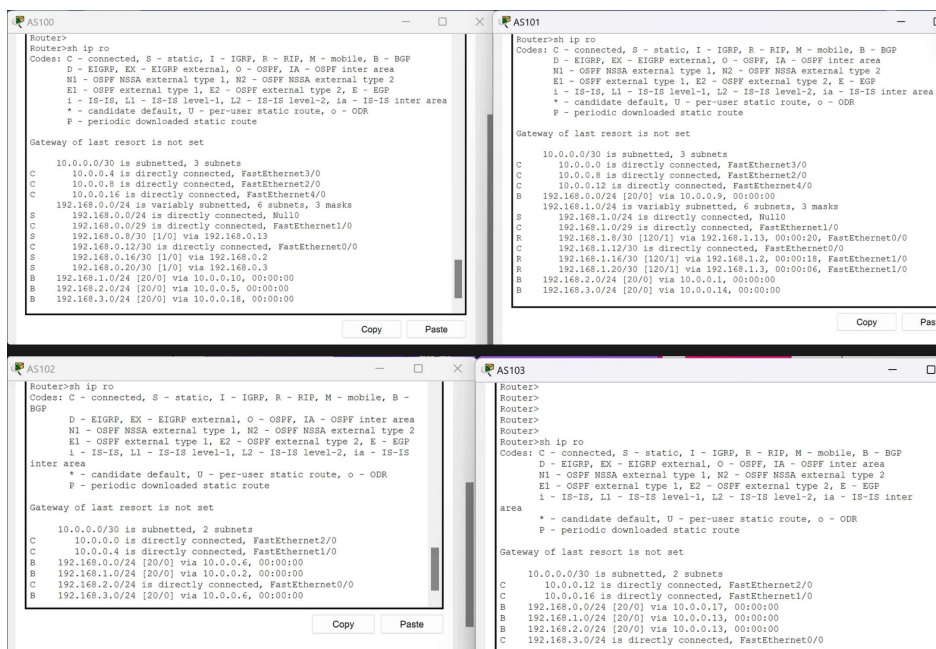
```
192.168.1.0/27 is subnetted, 5 subnets
R    192.168.1.0 [120/1] via 192.168.1.33, 00:00:08, GigabitEthernet0/0
C    192.168.1.32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C    192.168.1.64 is directly connected, GigabitEthernet1/0
R    192.168.1.96 [120/1] via 192.168.1.66, 00:00:13, GigabitEthernet1/0
R    192.168.1.128 [120/1] via 192.168.1.67, 00:00:16, GigabitEthernet1/0
```

Часть 5.



Команды настройки BGP на edge-маршрутизаторе AS100 (R2)

```
ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 null0
router bgp 100
neighbor 10.0.0.2 remote-as 101
neighbor 10.0.0.6 remote-as 102
neighbor 10.0.0.10 remote-as 103
network 192.168.0.0 mask 255.255.255.0
```



```
AS100
Router>
Router>show ip bgp summary
BGP router identifier 192.168.0.14, local AS number 100
BGP table version is 100, main routing table version 6
10 network entries using 1320 bytes of memory
10 path entries using 520 bytes of memory
9/9 BGP path/bestpath attribute entries using 1656 bytes of memory
4 BGP AS-PATH entries using 96 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
Bitfield cache entries: current 1 (at peak 1) using 32 bytes of memory
BGP using 3624 total bytes of memory
BGP activity 4/0 prefixes, 10/0 paths, scan interval 60 secs

Neighbor      V    AS MsgRcvd MsgSent  TblVer  InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd
10.0.0.5       4   102   264    214    100    0    0 00:15:55      4
10.0.0.10      4   101   338    209    100    0    0 00:35:55      4
10.0.0.18      4   103   256    214    100    0    0 00:35:55      4
```

Вопросы и задания:

1. Поясните результаты, полученные в Части 5, п.8

При отключении прямого соединения между автономными системами маршрутизация автоматически перестраивается через альтернативные пути благодаря заранее установленным BGP-сессиям. Это демонстрирует высокую отказоустойчивость протокола BGP и объясняет стабильность работы интернета в условиях изменения топологии сети.

2. Как, имея доступ к консоли маршрутизатора узнать, что проходят обновления информации bgp?

Для отслеживания обновлений информации BGP через консоль маршрутизатора доступны следующие команды диагностики:

```
show bgp neighbors - отображение состояния BGP-сессий
show ip bgp summary - сводная информация о BGP
show ip bgp - просмотр BGP таблицы маршрутизации
debug ip bgp updates - мониторинг обновлений маршрутов в реальном
```

времени

3. Какие различия в настройке и работе протоколов bgp и rip вы отметили по ходу выполнения работы?

BGP (Border Gateway Protocol):

- Применяется для маршрутизации между автономными системами
- Используется интернет-провайдерами для обмена маршрутной информацией
- Обладает сложной системой атрибутов для принятия решений о маршрутизации
- Обеспечивает высокую масштабируемость и гибкость управления политиками

RIP (Routing Information Protocol):

- Протокол внутренней маршрутизации внутри одной автономной системы
- Прост в настройке и понимании

- Использует метрику на основе количества переходов (hops)
- Ограничен по масштабируемости (максимум 15 переходов)

По ходу выполнения работы мы заметили, что BGP более сложен в настройке и предназначен для масштабируемых сетей, в то время как RIP — для более небольших локальных сетей. BGP имеет более мощные возможности и шире применяется на уровне провайдеров интернет-услуг и для маршрутизации между различными AS. RIP вообще и проще настраивается в пределах одной автономной системы.

Понятийный минимум:

1. **IP сеть** - это совокупность устройств, объединенных по принципу использования общего адресного пространства протокола IP. Каждая IP сеть имеет уникальный идентификатор, состоящий из IP-адреса и маски подсети. Маска определяет, какая часть адреса относится к идентификатору сети, а какая - к идентификатору узла. Устройства в одной IP сети могут обмениваться данными напрямую на канальном уровне, без участия маршрутизаторов. IP сети могут быть разных размеров - от небольших подсетей на несколько устройств до крупных сетей класса А, В или С.

2. **Маршрут** - это заранее определенный путь, по которому сетевые пакеты следуют от исходного устройства к устройству назначения через промежуточные сетевые узлы. Маршрут включает в себя последовательность маршрутизаторов, через которые должен пройти пакет. Каждый маршрут характеризуется адресом сети назначения, шлюзом (next hop), интерфейсом исходящего подключения и метрикой. Маршруты могут быть статическими (заданными администратором вручную) или динамическими (полученными через протоколы маршрутизации).

3. **Метрика** - это числовое значение, используемое протоколами маршрутизации для оценки оптимальности различных путей к одной и той же сети назначения. Метрика позволяет маршрутизатору выбрать наилучший маршрут из нескольких доступных. Разные протоколы маршрутизации используют различные типы метрик: RIP использует количество переходов (hops), OSPF использует стоимость, основанную на пропускной способности канала, EIGRP использует составную метрику, учитывающую bandwidth, delay, load и reliability.

4. **Таблица маршрутизации** - это база данных, хранящаяся в памяти маршрутизатора, которая содержит информацию обо всех известных маршрутах к сетевым назначениям. Каждая запись в таблице маршрутизации обычно включает: адрес сети назначения, маску подсети, адрес следующего шлюза, интерфейс для отправки пакета, метрику маршрута и протокол, через который был получен маршрут. Таблица маршрутизации постоянно обновляется по мере изменения сетевой топологии.

5. **Default Gateway (маршрут по умолчанию)** - это специальный маршрут, который используется маршрутизатором или конечным устройством, когда в таблице маршрутизации отсутствует явный маршрут к сети назначения. Маршрут по умолчанию обычно обозначается как 0.0.0.0/0 и указывает на шлюз, который обладает более полной информацией о сетевой топологии. На конечных устройствах default gateway обычно указывает на маршрутизатор, соединяющий локальную сеть с другими сетями.

6. **Порядок поиска маршрута по таблице маршрутизации** следует принципу "longest match" (наибольшее совпадение). Маршрутизатор последовательно сравнивает адрес назначения пакета с записями в таблице маршрутизации, начиная с маршрутов с самой длинной маской (наиболее специфичных). Если точное совпадение не найдено, используется менее специфичный маршрут, и в конечном счете - маршрут по умолчанию. Этот процесс гарантирует, что пакеты всегда будут направлены по наиболее точному доступному маршруту.

7. **RIP (Routing Information Protocol)** - это дистанционно-векторный протокол внутренней маршрутизации. Принцип его работы основан на периодической рассылке полных таблиц маршрутизации всем соседним маршрутизаторам каждые 30 секунд. RIP использует метрику в виде количества переходов (hop count), где максимальное допустимое значение равно 15. RIP версии 2 поддерживает VLSM и аутентификацию, но не поддерживает разбиение на зоны и имеет относительно медленную сходимость.

8. **BGP (Border Gateway Protocol)** - это протокол внешней маршрутизации, используемый для обмена маршрутной информацией между автономными системами в интернете. В отличие от RIP, BGP устанавливает надежные TCP-сессии между маршрутизаторами и передает только инкрементальные обновления. BGP принимает решения о маршрутизации на основе сложных атрибутов пути, таких как AS_PATH, NEXT_HOP, LOCAL_PREF, MED и других, позволяя реализовывать сложные политики маршрутизации.

9. **BGP пир (BGP peer)** - это установленная сессия BGP между двумя маршрутизаторами из разных автономных систем. BGP пиринг требует явной настройки на обоих концах соединения. Существуют два типа BGP пиров: eBGP (внешний BGP) - между маршрутизаторами разных автономных систем, и iBGP (внутренний BGP) - между маршрутизаторами одной автономной системы. Установление сессии BGP включает обмен сообщениями OPEN, KEEPALIVE и UPDATE.

10. **BGP анонс сети** - это процесс объявления доступности определенной IP-сети через протокол BGP. Когда маршрутизатор анонсирует сеть, он распространяет информацию о ее доступности среди всех своих BGP пиров. Для анонса сети в BGP необходимо, чтобы эта сеть присутствовала в таблице маршрутизации маршрутизатора. Анонсы могут включать различные атрибуты BGP, влияющие на выбор пути другими автономными системами. BGP позволяет агрегировать анонсы для уменьшения размера таблиц маршрутизации.